Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria A Conversione

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da cifre esadecimali ('0'-'9', 'a'-'f' MINUSCOLI) separate dal carattere '/' (ASCII 47). Il programma deve:
1. Per ogni gruppo di cifre esadecimali separato da '/', convertirlo nel corrispondente valore decimale.
2. Stampare il valore decimale di CIASCUN gruppo, uno per riga.
3. L'ultimo gruppo (dopo l'ultimo '/') va INCLUSO nel calcolo e stampato.
4. Se un gruppo e' vuoto (due '/' consecutivi o stringa che inizia con '/'), stampare 0 per quel gruppo.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 1a/ff/2, i gruppi sono:
- '1a' = 1*16 + 10 = 26 (decimale)
- 'ff' = 15*16 + 15 = 255 (decimale)
- '2' = 2 (decimale)

Output:
26
255
2

Altro esempio: se l'input e' a0/10, i gruppi sono:
- 'a0' = 10*16 + 0 = 160
- '10' = 1*16 + 0 = 16

Output:
160
16

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Ricorda: 'a'=10, 'b'=11, ..., 'f'=15. Per cifre '0'-'9' sottrai 48; per 'a'-'f' sottrai 87 (poiche' ASCII 'a' = 97, e 97 - 87 = 10).
- Per convertire hex->decimale: slli t2, t2, 4 (moltiplica per 16) e poi add.
- Ispirato allo Sbarramento 12 (hex->decimale con separatore '/', ma con lettere minuscole invece di maiuscole).